.IluminaBH

1. Definição do tema

Tema

Análise inteligente e visualização da infraestrutura de iluminação pública de Belo Horizonte utilizando técnicas de aprendizado de máquina.

Nome do sistema

IluminaBH — Sistema Inteligente de Análise da Iluminação Pública de Belo Horizonte

Descrição resumida

> O IluminaBH será um sistema web para exploração e análise dos dados públicos de iluminação pública de Belo Horizonte. A aplicação permitirá visualizar espacialmente as unidades e os trechos de iluminação pública, aplicar filtros, consultar indicadores e gerar relatórios sobre características da infraestrutura. Como componente de Inteligência Artificial, o sistema utilizará técnicas de aprendizado não supervisionado para identificar perfis semelhantes da infraestrutura de iluminação a partir das características disponíveis nos dados.

Essa definição é propositalmente mais conservadora. **Não estamos dizendo que o sistema detectará defeitos ou avaliará a qualidade da iluminação**, porque nossas bases não possuem informações suficientes para sustentar essas afirmações.

---

2. Problema

Os dados públicos disponibilizados sobre iluminação pública possuem diversas informações sobre as unidades existentes em Belo Horizonte, incluindo localização, bairro, regional, tipo de logradouro, objeto iluminado, modernização para LED, telegestão e iluminação de destaque.

Entretanto, os dados brutos não oferecem necessariamente uma forma simples de:

- visualizar espacialmente a infraestrutura;
- filtrar unidades por suas características;
- comparar regiões;
- identificar padrões de distribuição;
- compreender grupos de regiões com características semelhantes.

Assim, o problema do projeto pode ser definido como:

> **Como transformar dados públicos de iluminação pública de Belo Horizonte em informações visuais e analíticas que permitam compreender a distribuição e as características dessa infraestrutura, utilizando técnicas de Inteligência Artificial para identificar perfis semelhantes?**

---

3. Objetivo geral

> **Desenvolver uma aplicação web capaz de integrar, tratar, visualizar e analisar dados públicos da iluminação pública de Belo Horizonte, utilizando técnicas de aprendizado não supervisionado para identificar perfis semelhantes da infraestrutura e disponibilizando os resultados por meio de mapas, indicadores e relatórios.**

---

4. Escopo

Aqui precisamos ser bastante rigorosos.

4.1 Dentro do escopo

Dados

O sistema utilizará inicialmente duas bases:

UNIDADE_ILUMINACAO_PUBLICA

Com informações como:

- identificação da unidade;
- número de identificação;
- iluminação de destaque;
- objeto iluminado;
- modernização para LED;
- telegestão;
- tipo de logradouro;
- nome do logradouro;
- bairro;
- regional;
- geometria.

TRECHO_ILUM_PUBLICA

Com:

- identificação do trecho;
- identificação da base;
- indicador disponível;
- geometria linear do trecho.

4.2 Engenharia de dados

O sistema deverá possuir uma etapa de preparação dos dados envolvendo:

1. ingestão dos dados;
2. validação;
3. tratamento de valores ausentes;
4. padronização dos atributos;
5. tratamento de inconsistências;
6. transformação dos dados;
7. armazenamento em uma estrutura adequada para consulta.

4.3 Visualização geográfica

O usuário poderá visualizar:

Unidades

Representadas como pontos no mapa.

Trechos

Representados como linhas.

Também teremos filtros para facilitar a exploração dos dados.

Exemplos:

- regional;
- bairro;
- LED;
- telegestão;
- iluminação de destaque;
- objeto iluminado;
- tipo de logradouro.

---

5. Relatórios

O sistema deverá gerar **relatórios simples**, sem transformar o projeto em uma plataforma de BI.

Indicadores gerais

Por exemplo:

- quantidade total de unidades;
- quantidade de unidades LED;
- percentual de unidades LED;
- quantidade de unidades com telegestão;
- percentual com telegestão;
- quantidade de unidades de iluminação de destaque.

Indicadores por regional

Por exemplo:

Regional	Unidades	% LED	% Telegestão
Regional A	—	—	—
Regional B	—	—	—
Regional C	—	—	—

Os valores reais serão determinados somente após o processamento das bases.

Indicadores por bairro

A mesma lógica poderá ser utilizada para permitir comparações entre bairros.

---

6. Componente de Inteligência Artificial

Aqui está o coração acadêmico do projeto.

Não teremos uma série de modelos.

Teremos **um problema de Machine Learning claramente definido**:

> **Identificar automaticamente perfis semelhantes de infraestrutura de iluminação pública.**

A abordagem inicial será **aprendizado não supervisionado por agrupamento (clustering)**.

Exemplo conceitual

Para cada região analisada, podemos construir características como:

quantidade de unidades
percentual de unidades LED
percentual com telegestão
percentual de iluminação de destaque
distribuição dos objetos iluminados
distribuição dos tipos de logradouro

O modelo recebe essas características e identifica grupos semelhantes.

O resultado poderá ser:

Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4

O sistema então apresentará as características predominantes de cada perfil.

Importante: os perfis não serão classificados como "bons" ou "ruins". O sistema apenas identificará padrões encontrados nos dados.

---

7. O que fica fora do escopo

Esta parte será muito importante para controlar o projeto.

O IluminaBH **não terá como objetivo**:

- detectar lâmpadas queimadas;
- prever falhas;
- prever manutenção;
- controlar equipamentos;
- realizar telegestão real;
- receber dados de sensores em tempo real;
- emitir ordens de serviço;

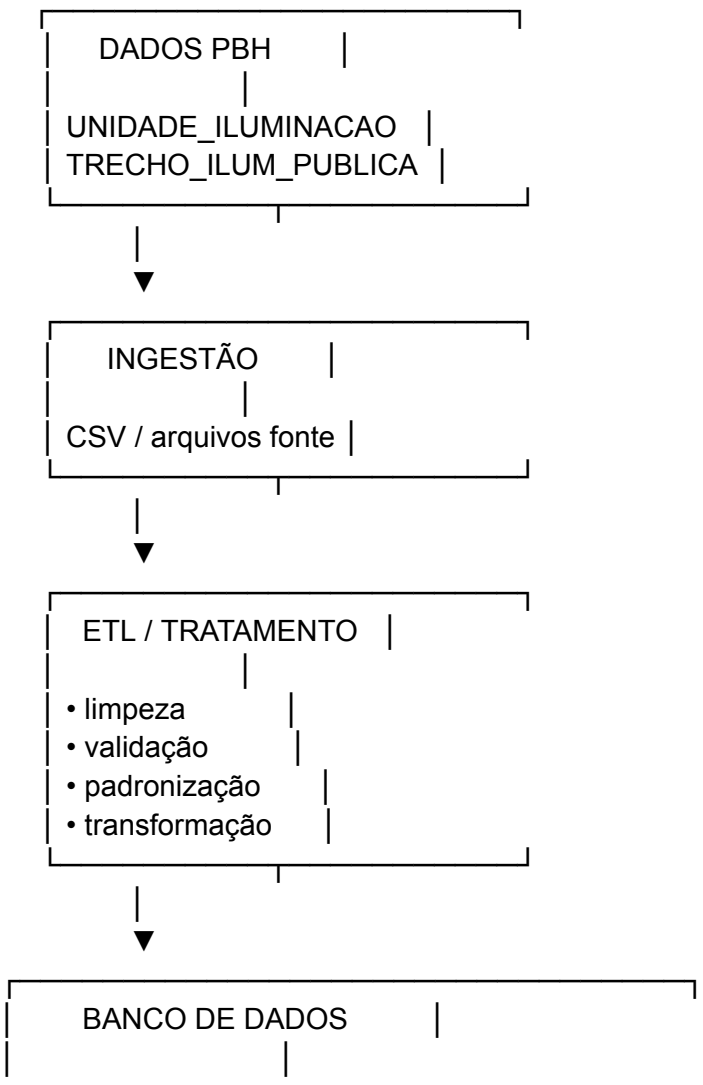
- substituir equipes de manutenção;
- avaliar oficialmente a qualidade da iluminação;
- fornecer diagnóstico oficial da Prefeitura;
- desenvolver aplicativo mobile;
- implementar chatbot;
- integrar LLM;
- implementar múltiplos agentes;
- depender de serviços pagos;
- desenvolver modelos de deep learning.

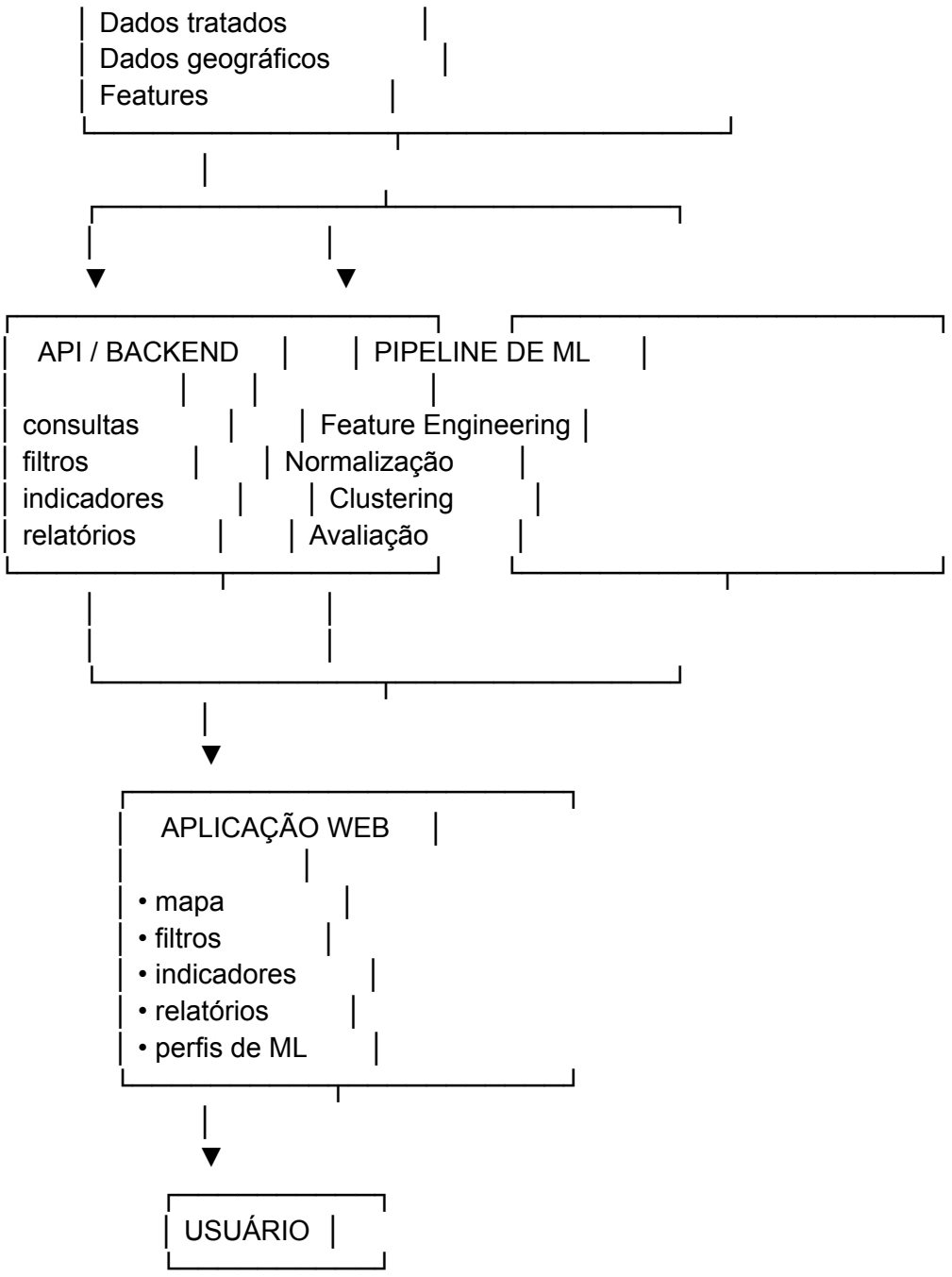
Isso reduz bastante o risco de escopo.

---

8. Arquitetura técnica

Eu usaria uma arquitetura relativamente simples, mas que demonstra claramente as etapas de um sistema de Engenharia de IA.





---

9. Divisão técnica

Eu dividiria o sistema em **cinco componentes**.

Componente 1 — Data Ingestion

Responsável por carregar as bases originais.

CSV

↓
Python
↓
DataFrame

Componente 2 — Data Processing

Responsável por preparar os dados.

Dados brutos
↓
limpeza
↓
validação
↓
padronização
↓
dados tratados

Componente 3 — Database

Armazena os dados tratados.

Para manter o projeto simples, podemos começar com **SQLite**.

Se descobrirmos que as operações geográficas exigem recursos adicionais, podemos avaliar PostgreSQL/PostGIS posteriormente.

Não precisamos decidir isso agora.

Componente 4 — Machine Learning

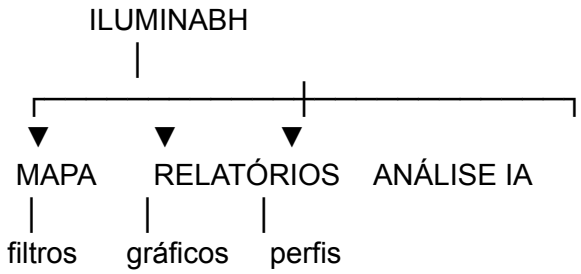
Pipeline independente da aplicação:

Dados tratados
↓
Feature Engineering
↓
Normalização
↓
K-Means
↓
Avaliação
↓
Modelo final

Isso é importante porque podemos executar e testar o modelo independentemente do site.

Componente 5 — Web Application

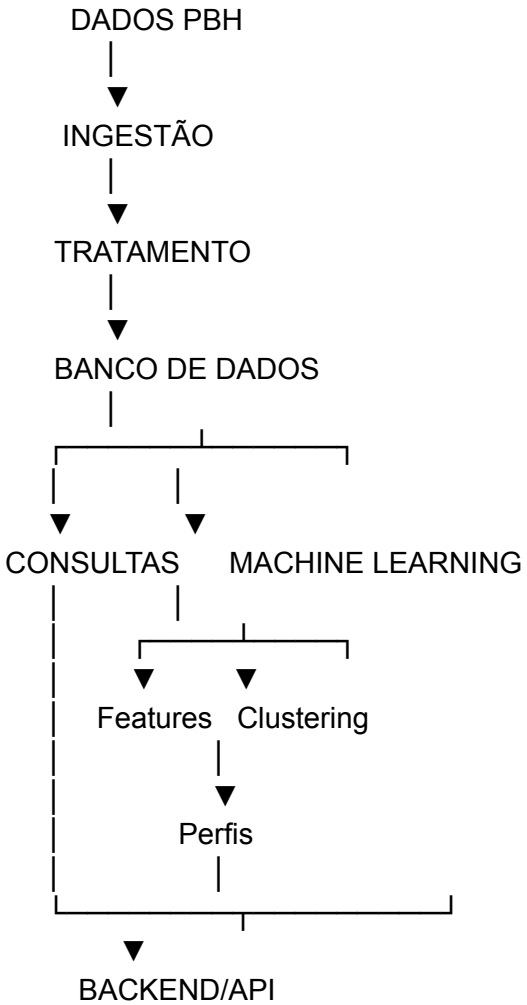
Interface para o usuário:

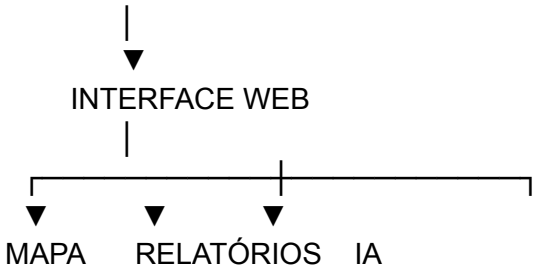


---

10. Fluxo completo

A arquitetura pode ser resumida em:





---

11. Stack tecnológica inicial

Para manter o projeto gratuito e simples, minha sugestão inicial seria:

Camada	Tecnologia
Linguagem	**Python**
Manipulação de dados	**Pandas**
Machine Learning	**Scikit-learn**
Dados geográficos	**GeoPandas**
Banco inicial	**SQLite**
Backend	**FastAPI**
Frontend	**HTML/CSS/JavaScript**
Mapa	**Leaflet**
Gráficos	**Plotly** ou biblioteca equivalente
Versionamento	**Git/GitHub**
Execução	**Local**

Todas as tecnologias essenciais podem ser utilizadas gratuitamente.

E existe outra vantagem: **não precisamos de GPU, cloud ou infraestrutura especial** para o MVP.

---

12. Uma observação importante sobre a arquitetura

Eu **não começaria implementando tudo isso de uma vez**.

A ordem de desenvolvimento deveria ser:

FASE 1
Carregar dados
↓
FASE 2
Limpar e validar
↓
FASE 3
Banco
↓
FASE 4
Mapa
↓
FASE 5
Filtros + relatórios
↓
FASE 6
Feature Engineering
↓
FASE 7
Clustering
↓
FASE 8
Integrar resultados ao mapa
↓
FASE 9
Testes
↓
FASE 10
Documentação

E só consideramos uma fase concluída quando a anterior estiver funcionando.

Isso é particularmente importante porque o conteúdo da disciplina trata o desenvolvimento de sistemas de IA como um processo que envolve não apenas o modelo, mas também requisitos, dados, desenvolvimento, avaliação, evolução e operação.

Definição que eu guardaria para o projeto

Se alguém da equipe perguntar **"afinal, o que estamos fazendo?"**, a resposta será:

> **O IluminaBH é uma aplicação web de análise da infraestrutura de iluminação pública de Belo Horizonte. O sistema integra dados públicos de unidades e trechos de iluminação, realiza seu tratamento e armazenamento, permite a exploração dos dados por meio de mapas, filtros e relatórios e utiliza aprendizado não supervisionado para identificar perfis semelhantes da infraestrutura de iluminação.**

Essa definição está **delimitada, tecnicamente implementável e suficientemente rica para um projeto de Engenharia de IA**, sem depender de LLM, serviços pagos ou funcionalidades que não conseguimos sustentar pelos dados.